

CRC

1. Gönderilecek bit dizisi $P(x)$ ile temsil edilen bir polinom ile gösterilir. Katsayılar veriye ait bitlerdir. $\{a_{n-1} \dots a_0\} \in \{0,1\}$

$$P(x) = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_1x^1 + a_0x^0$$

$G(x)$ üreteç polinomu belirlenir.

2. $G(x)$ 'in en yüksek dereceli terimi x^p ile $P(x)$ çarpılır, $x^p P(x)$ elde edilir.

3. $x^p P(x)$ çarpımı $G(x)$ polinomuna bölünür

$$x^p P(x) - R(x) = Q(x) \cdot G(x)$$

$\downarrow$ kalan $\downarrow$ bölüm $\downarrow$ bölen

$$\begin{array}{ll}
 0+0=0 & 0-0=0 \\
 0+1=1 & 0-1=1 \\
 1+0=1 & 1-0=1 \\
 1+1=0 & 1-1=0
 \end{array}$$

$$x^p P(x) + R(x) = Q(x) \cdot G(x) \text{ mod } 2$$

4. Gönderilecek bit dizisinin $R(x)$ CRC bitleri eklenip alıcıya gönderilir.

Alıcı $x^p P(x) + R(x)$ polinom toplamını alır. $G(x)$ 'e böler. Kalan 0 ise hata yoktur. $x^p P(x)$ pol. topl. sonundaki p bit atılır. Kalan değer veriyi temsil eder.

CRC için $G(x)$ üreteç polinomları

CRC-4 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

CRC-16 $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$

CRC-8 $x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + 1$

CRC-24 $x^{24} + x^{23} + x^6 + x^5 + x + 1$

CRC-12 $x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$



$$\begin{array}{r}
 x^p P(x) \mid \begin{array}{l} G(x) \\ \hline Q(x) \end{array} \\
 \hline
 R(x)
 \end{array}$$

$$x^p P(x) = Q(x) G(x) + R(x)$$

$$T(x) = x^p P(x) + R(x) = Q(x) G(x)$$

Modulo 2'ye göre işlem yapıldığından $R(x)$ karşı tarafa negatif değil pozitif olarak geçer.

$T(x)$ karşıya gönderilecek bit dizisini temsil eden polinomdur.

Örnek CRC hata tespit yöntemi kullanan bir iletişimde gönderilecek bilgi bitleri dizisi 1 0 1 1 0 1 0 1 olarak veriliyor. Üreteç polinom $G(x) = x^3 + x + 1$ ise veri ile birlikte gönderilecek CRC bitlerini hesaplayınız.

Çözüm:

Adım1: Veriye karşılık gelen polinom elde edilir.

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ x^7 & x^6 & x^5 & x^4 & x^3 & x^2 & x^1 & x^0 \end{array}$$

$$P(x) = 1 \cdot x^7 + 0 \cdot x^6 + 1 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^0$$

$$P(x) = x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$$

Adım2: $G(x) = x^3 + x + 1$ polinom derecesi 3 olduğundan $P(x)$ polinomu x^3 ile çarpılır.

$$\begin{aligned} x^3 P(x) &= x^3 (x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + 1) \\ &= x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^3 \end{aligned}$$

Adım3: $x^3 P(x)$ polinomu $G(x)$ 'e bölünür.

$$\begin{array}{r|l} x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^3 & x^3 + x + 1 \\ \oplus x^{10} + x^8 + x^7 & x^7 + x^2 \\ \hline & x^5 + x^3 \end{array}$$

$$\oplus x^5 + x^3 + x^2$$

Kalan x^2 , $x^3 P(x)$ 'e eklenerek karıştıran gönderilir.

$$\text{Bölünen : } x^3 P(x) = x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^3$$

$$\text{Bölen : } G(x) = x^3 + x + 1$$

$$\text{Bölüm : } Q(x) = x^7 + x^2$$

$$\text{Kalan : } R(x) = x^2 \quad T(x) = x^3 P(x) + R(x) \Rightarrow T(x) = x^3 P(x) + R(x)$$

Adım4: $T(x) = x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^3 + x^2$

$$= 1 \cdot x^{10} + 0 \cdot x^9 + 1 \cdot x^8 + 1 \cdot x^7 + 0 \cdot x^6 + 1 \cdot x^5 + 0 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 0 \cdot x^0$$

$$\underbrace{1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1}_{\text{Bilgi bitleri}} \quad \underbrace{1 \quad 0 \quad 0}_{\text{CRC}}$$

Bilgi bitleri

CRC